



Métodos Numéricos

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
MÉTODOS ITERATIVOS

Sistema de ecuaciones lineales

Métodos de resolución

Iterativos: La solución es aproximada, pero a un menor costo computacional (ahorro de memoria). Se utilizan por lo general para grandes sistemas de ecuaciones.

Los métodos directos requieren la modificación de la matriz original, a diferencia de los métodos iterativos que no lo hacen.

Los métodos iterativos no calculan la solución exacta del sistema, sino que construyen iterativamente una solución aproximada.

- Método de Gauss-Seidel
- Método de Jacobi

Sistema de ecuaciones lineales

Considerar el sistema de ecuaciones $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ no singular y $b \in \mathbb{R}^n$

$$Ax = b \iff L(L^t x) = b \iff \begin{cases} Ly = b \\ L^t x = y \end{cases}$$

Para resolver el sistema, un método iterativo construye, a partir de vector inicial $x^{(0)}$, una sucesión de vectores $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}$ la que, bajo condiciones apropiadas, resultará convergente a x (la solución exacta)

Ventajas:

- Pocas operaciones por iteración, reduciendo error de redondeo.
- Menos memoria de almacenamiento (se evita el llenado de matrices ralas = matrices con mayor parte de elementos nulos)
- Método más rápido para matrices ralas o poco densas (muchos 0)

Sistema de ecuaciones lineales

Si suponemos que $A = N - P$, donde N debe ser una matriz invertible, entonces:

$$Ax = b \iff Nx = Px + b \iff x = N^{-1}Px + N^{-1}b$$

La igualdad $Nx = Px + b$ se utiliza para definir un esquema general para construir la sucesión $x^{(k)}$

Dado el vector inicial $x^{(0)}$,
para $k = 1, 2, \dots$ resolver:
$$Nx^{(k)} = Px^{(k-1)} + b,$$

hasta que se satisfaga un criterio de detención.

Con $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ un vector inicial arbitrario.

Sistema de ecuaciones lineales

Se considera resolver un sistema $Ax = b$ con $a_{ii} \neq 0, i = 1, \dots, n$ para ello escribimos la matriz A de la forma:

$$A = D - E - F$$

Donde $D = \text{diag}(A)$, $-E$ y $-F$ son matrices triangulares estrictas tal que:

$$A = \begin{pmatrix} \ddots & & -F \\ & D & \\ -E & & \ddots \end{pmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Convergencia

Los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel convergen cuando:

- Teorema: Si A es diagonal dominante estricta, es decir:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

- Teorema: Si A es simétrica y definida positiva, Gauss-Seidel es convergente.
 - Para una matriz arbitraria A , la convergencia de uno de estos métodos no implica la convergencia del otro.
 - Aunque A sea simétrica y definida positiva, el método de Jacobi puede ser divergente.

Sistema de ecuaciones lineales

Criterio de detención

El proceso iterativo puede detenerse cuando se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

$$E_a = \|x^k - x^{k-1}\| < tol$$

$$\rho_a = \frac{\|x^k - x^{k-1}\|}{\|x^k\|} < tol$$

$$\|b - Ax^k\| < tol$$

,donde *tol* corresponde a una tolerancia fijada por el programador y permitirá detener al algoritmo una vez se cumpla la condición.

Recordemos que:

Error verdadero

$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$$

Error relativo porcentual verdadero

$$\varepsilon_t = \frac{\text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}}{\text{valor verdadero}} 100\%$$

Error relativo porcentual aproximado

$$\varepsilon_a = \frac{\text{aproximación presente} - \text{aproximación anterior}}{\text{aproximación presente}} 100\%$$

Criterio de paro

Terminar los cálculos cuando

$$\varepsilon_a < \varepsilon_s$$

donde ε_s es el error relativo porcentual deseado

Sistema de ecuaciones lineales

Método de Jacobi

Corresponde al esquema general: $N = D, P = E + F$

$$A = \begin{pmatrix} \ddots & & -F \\ & D & \\ -E & & \ddots \end{pmatrix}$$

Donde el algoritmo general del método es:

Dado el vector inicial $x^{(0)}$,
para $k = 1, 2, \dots$ resolver:
$$Dx^{(k)} = (E + F)x^{(k-1)} + b,$$

hasta que se satisfaga un criterio de detención

En la iteración k , el vector $x^{(k)}$ puede obtenerse por componentes como:

Para $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right]$$

Sistema de ecuaciones lineales

Ejemplo:

$$3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 = 7,85$$

$$0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 = -19,3$$

$$0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 = 71,4$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7,85 \\ -19,3 \\ 71,4 \end{vmatrix}$$

Sistema de ecuaciones lineales

Método de Gauss-Seidel

Corresponde al esquema general: $N = D - E, P = F$

$$A = \begin{pmatrix} \ddots & & -F \\ & D & \\ -E & & \ddots \end{pmatrix}$$

Donde el algoritmo general del método es:

Dado el vector inicial $x^{(0)}$,
para $k = 1, 2, \dots$, resolver:
$$(D - E)x^{(k)} = Fx^{(k-1)} + b,$$

hasta que se satisfaga un criterio de detención

En la iteración k , el vector $x^{(k)}$ puede obtenerse por componentes como:

Para $i = 1, \dots, n$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right]$$

Sistema de ecuaciones lineales

Ejemplo:

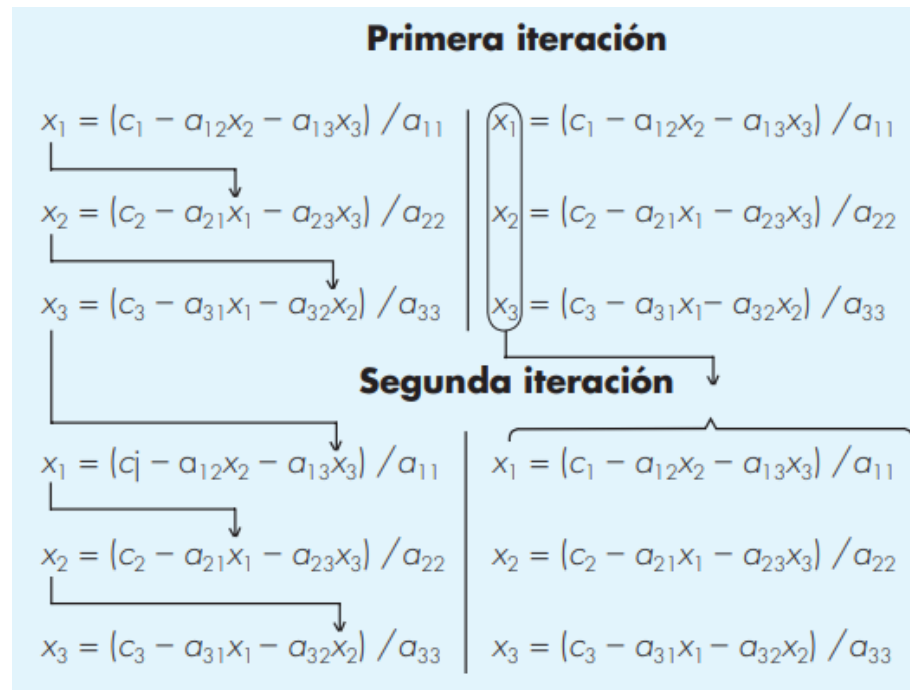
$$3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 = 7,85$$

$$0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 = -19,3$$

$$0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 = 71,4$$

Sistema de ecuaciones lineales

Método de Gauss-Seidel v/s Jacobi



Sistema de ecuaciones lineales

Tarea grupal N°1 (2 a 3 por grupo):

Sea el siguiente sistema de ecuaciones.

$$3x_1 - 0,1x_2 - 0,2x_3 = 7,85$$

$$0,1x_1 + 7x_2 - 0,3x_3 = -19,3$$

$$0,3x_1 - 0,2x_2 + 10x_3 = 71,4$$

Determine:

- La solución exacta para x_1, x_2, x_3 (Gauss-Jordan o LU)
 - La solución aproximada mediante el método de Jacobi para 3 iteraciones.
 - La solución aproximada mediante método de Gauss-Seidel para 3 iteraciones.
 - El error verdadero y error aproximado de cada iteración para ambos métodos
- ¿Convergen las soluciones?